

INF1022 - Laboratório 4
Gramática Livre de Contexto e Autômatos de Pilha
Profs. Hermann & Vitor
20 de maio de 2024

1. Considere cada uma das linguagens descritas abaixo:

- ① $\{a^n b^m / m > n \in \text{Nat}\}$ ◀◀
- ② $\{a^i b^j / i \neq j\}$ ◀◀
- ③ $\{\omega c \omega^R / \omega \in \{a, b\}^*\}$ ◀◀
- ④ $\{a^i b^j c^k / i \neq j\}$ ◀◀
- ⑤ $\{a^i b^j c^k / j \neq k\}$ ◀◀
- ⑥ $\{\omega / \#a(\omega) = \#b(\omega)\}$ ◀◀
- ⑦ $\{a^i b^j c^k / j \neq k \text{ ou } i \neq j\}$
- ⑧ $\{\omega_1 \omega_2 / \omega_1 \neq \omega_2, \text{ e } \omega_i \in \{a, b\}^*\}$

- (a) Faça um autômato de pilha que a reconheça. Caso a linguagem seja determinística, faça um autômato de pilha determinístico. Caso a linguagem seja não determinística, faça um autômato de pilha não determinístico.
- (b) Faça uma gramática livre de contexto que seja capaz de gerar qualquer palavra pertencente a linguagem.